



UTN FRBA - FÍSICA 2
EXAMEN FINAL - 11/12/2025

Apellido/s y nombre/s:

Legajo:

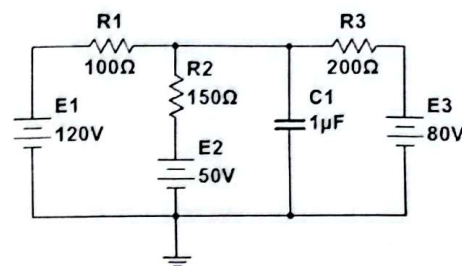
1	2	3	4	5	6	CALIFICACIÓN
M	M	B	M			

Condición mínima de aprobación: 5 ítems resueltos correctamente

1) Una masa de cobre $m_{cu}=80g$ se calienta en un horno de laboratorio hasta $340^{\circ}C$, luego se la coloca en un recipiente que contiene una masa de agua $m_A = 200g$. Si la temperatura inicial del recipiente y el agua es de $15^{\circ}C$ y la capacidad calorífica de dicho recipiente es $C_R = 190 J/K$, calcule: a) La temperatura final del sistema. b) La cantidad de calor absorbida o cedida según corresponda por la masa de cobre (Q_C), por el agua (Q_A) y por el recipiente (Q_R). Datos: $c_{cu} = 391 J/kgK$, $c_{ag} = 4186 J/kgK$

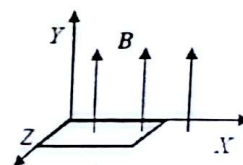
2) Una esfera hueca metálica de radios interno R_{int} y externo R_{ext} tiene una carga eléctrica $Q_{esf} > 0$. Luego, se coloca una carga puntual $Q_p > 0$ en el centro de la esfera. Halle la expresión del campo eléctrico y del potencial electrostático en todo el espacio y grafíquelos. ($V_{\infty}=0$)

3) En el circuito en estado estacionario de la figura calcule: a) La potencia total disipada en las resistencias. b) La energía almacenada en el capacitor.

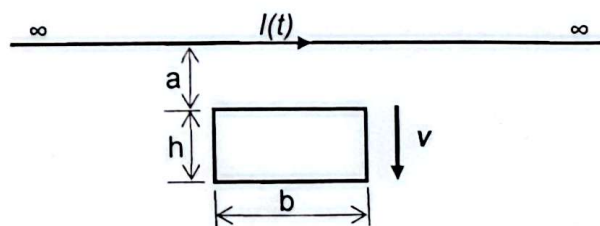


4) Una espira plana circular de radio $R = 0,5 m$ con corriente $I_1 = 2 A$ está en el plano XY con su centro en el origen de coordenadas. Un conductor rectilíneo infinito en el plano YZ , paralelo al eje Z , tiene una corriente $I_2 = 4 A$ en el sentido del eje Z positivo y pasa por el punto $(2R; 0; 0)$. Una carga puntual $q = 8 \mu C$ pasa por el origen de coordenadas con una velocidad $v = 10^5 m/s$ k . Calcule la fuerza magnética sobre la carga en el origen de coordenadas.

5) La espira conductora cuadrada de lado l de la figura está en reposo, ubicada en el plano XZ y en presencia de un campo de inducción externo que varía como $\vec{B} = B_0 e^{-\alpha t} \hat{j}$ con $\alpha > 0$. a) Halle la expresión de la fuerza electromotriz inducida (f_{em}) en la espira despreciando el coeficiente de autoinducción de esta indicando claramente su polaridad. b) Si la espira tuviese una resistencia R y una autoinductancia L , escriba la ecuación que permite calcular la corriente en la misma.



6. Una espira conductora rectangular, de base $b = 0,4 m$, altura $h = 0,2 m$ y resistencia $R = 2 \Omega$ se halla en el mismo plano que un conductor infinito que tiene una corriente $I(t) = I_0 e^{-kt}$. La espira se mueve con velocidad constante en forma perpendicular al conductor rectilíneo con velocidad de módulo $|v| = 10 m/s$ alejándose del conductor. En el instante $t=0$ la espira se encuentra en la posición que muestra la figura. Calcule: a) El flujo del vector B concatenado por la espira en $t = 0$, suponiendo la autoinductancia de la espira $L_{esp} = 0$. b) La fuerza electromotriz inducida en función del tiempo, suponiendo la autoinductancia de la espira $L_{esp} = 0$. Datos: $a = 0,3 m$, $I_0 = 20 A$, $k = 3 l/s$



Respuestas

Ejercicio 1:

$$a) \Sigma |Q_{cvt}| = \Sigma |Q_{ots}| \Rightarrow c_{cu} m_{cu} (T_{ocu} - T_f) = C_R (T_f - T_{oR}) + m_A c_A (T_f - T_{oA}) \quad T_f = \frac{c_{cu} m_{cu} T_{ocu} + (c_A m_A + C_R) T_{oA}}{c_{cu} m_{cu} + c_A m_A + C_R} = 24,6^\circ C$$

$$b) Q_A = m_A c_A (T_f - T_{oA}) = 8040,8 J \quad Q_R = C_R (T_f - T_{oR}) = 1824,8 J \quad Q_{cu} = m_{cu} c_{cu} (T_f - T_{ocu}) = -9865,6 J$$

Ejercicio 2:

Utilizando la ley de Gauss y la relación integral entre campo eléctrico y potencial el alumno debe demostrar:

$$\vec{E} = \begin{cases} \frac{Q_p}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{r} & 0 < r < R_{int} \\ 0 & R_{int} < r < R_{ext} \\ \frac{Q_p + Q_{esf}}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{r} & r > R_{ext} \end{cases} \quad V = \begin{cases} \frac{Q_p}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R_{int}} \right) + \frac{Q_p + Q_{esf}}{4\pi\epsilon_0 R_{ext}} & 0 < r < R_{int} \\ \frac{Q_p + Q_{esf}}{4\pi\epsilon_0 R_{ext}} & R_{int} < r < R_{ext} \\ \frac{Q_p + Q_{esf}}{4\pi\epsilon_0 r} & r > R_{ext} \end{cases}$$

Ejercicio 3:

$$a) I_1 = 0,308 A \quad I_2 = 0,262 A \quad I_3 = 0,0462 A \quad P_d = R_1 I_1^2 + R_2 I_2^2 + R_3 I_3^2 = 20,21 W$$

$$b) |\Delta V_c| = 89,2 V \quad U_c = \frac{1}{2} C \Delta V_c^2 = 4 mJ$$

Ejercicio 4:

En el origen de coordenadas: $\vec{B} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 = B_1 \hat{k} + \frac{\mu_0 I_2}{4\pi R} \hat{j}$

$$\vec{F}_q = q \vec{v} \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 0 & 0 & v_z \\ 0 & \frac{\mu_0 I_2}{4\pi R} & B_{1z} \end{vmatrix} = \frac{\mu_0 I_2 v_z q}{4\pi R} \hat{i} = 6,4 \cdot 10^{-7} N \hat{i}$$

Ejercicio 5:

a) Convención: Sentido antihorario visto desde $Z > 0$ Positivo $\Rightarrow \phi_c > 0$

$$e_i = -\frac{d\phi_{ext}}{dt} \quad \phi_{ext} = I^2 B_o e^{-\alpha t} \quad e_i = \alpha I^2 B_o e^{-\alpha t} \quad (\text{sentido antihorario desde } Z > 0)$$

$$b) -\frac{d\phi_{ext}}{dt} = R I + L \frac{dI}{dt} \quad \alpha I^2 B_o e^{-\alpha t} = R I_{(t)} + L \frac{dI_{(t)}}{dt}$$

Ejercicio 6:

$$a) \text{ En } t=0 \quad I(0) = I_o \Rightarrow \phi_c(0) = \phi_{int}(0) + \phi_{ext}(0) = \phi_{ext}(0) = \frac{\mu_0 I_o b}{2\pi} \int_a^{a+h} \frac{dr}{r} = \frac{\mu_0 I_o b}{2\pi} \ln\left(\frac{a+h}{a}\right)$$

$$\phi_c(0) = 8,17 \cdot 10^{-7} Wb$$

$$b) e_i = -\frac{d\phi_c}{dt} = -\frac{d\phi_{ext}}{dt} \quad \phi_{ext}(t) = \frac{\mu_0 I(t) b}{2\pi} \int_r^{r+h} \frac{dr}{r} = \frac{\mu_0 I(t) b}{2\pi} \ln\left(\frac{r(t)+h}{r(t)}\right) = \frac{\mu_0 I_o e^{-\alpha t} b}{2\pi} \ln\left(\frac{a+vt+h}{a+vt}\right)$$

$$e_i = -\frac{\mu_0 b}{2\pi} \left[\frac{dI}{dt} \ln\left(\frac{a+vt+h}{a+vt}\right) + I \cdot v \left(\frac{1}{a+vt+h} - \frac{1}{a+vt} \right) \right] = -\frac{\mu_0 b I_o e^{-\alpha t}}{2\pi} \left[-\alpha \ln\left(\frac{a+vt+h}{a+vt}\right) + v \left(\frac{1}{a+vt+h} - \frac{1}{a+vt} \right) \right]$$

$$e_i = -1,6 \cdot 10^{-6} e^{-3t} \left[-3 \ln\left(\frac{0,5+10t}{0,3+10t}\right) + 10 \left(\frac{1}{0,5+10t} - \frac{1}{0,3+10t} \right) \right] [V, s]$$

Convención utilizada sentido horario $\rightarrow$ positivo